

Notas de Aula

Mecânica Clássica III

Teoria de Hamilton–Jacobi

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

17 Teoria de Hamilton–Jacobi

17.1 Introdução

Nas aulas anteriores, vimos que uma transformação canônica pode ser descrita, ao menos localmente, por meio de uma função geradora. Em particular, uma função geradora do tipo 2,

$$F_2 = F_2(q, P, t), \quad (17.1)$$

leva as variáveis antigas (q^i, p_i) a novas variáveis (Q^i, P_i) . A teoria de Hamilton–Jacobi parte justamente dessa ideia, mas a explora de maneira particularmente poderosa: buscamos uma transformação canônica que torne trivial a dinâmica nas novas variáveis ([Goldstein; Poole; Safko, 2002](#); [José; Saletan, 1998](#); [Arnold, 1989](#)).

O ponto central é simples. Se encontrarmos uma transformação canônica para a qual as novas variáveis sejam constantes de movimento, então a solução do problema dinâmico fica codificada na própria função geradora. Essa função, por sua vez, deve satisfazer uma equação diferencial parcial de primeira ordem: a equação de Hamilton–Jacobi. Resolver essa equação é, nesse sentido, equivalente a integrar as equações de Hamilton.

Nesta aula, construiremos essa relação passo a passo. Começaremos com uma transformação canônica do tipo 2, veremos como surgem as constantes de movimento, explicaremos por que a nova hamiltoniana pode ser tomada como nula e, por fim, mostraremos que a ação hamiltoniana é uma solução da equação de Hamilton–Jacobi.

17.2 Transformação canônica do tipo 2

Consideremos uma hamiltoniana

$$H = H(q, p, t), \quad (17.2)$$

definida em um espaço de fase com coordenadas canônicas

$$(q^i, p_i), \quad i = 1, \dots, n. \quad (17.3)$$

Procuraremos uma transformação canônica do tipo 2,

$$(q^i, p_i) \mapsto (Q^i, P_i), \quad (17.4)$$

gerada por uma função

$$F_2 = F_2(q, P, t). \quad (17.5)$$

Da aula anterior, sabemos que essa função geradora satisfaz as relações

$$p_i = \frac{\partial F_2}{\partial q^i}, \quad (17.6a)$$

$$Q^i = \frac{\partial F_2}{\partial P_i}, \quad (17.6b)$$

$$K = H + \frac{\partial F_2}{\partial t}, \quad (17.6c)$$

em que $K = K(Q, P, t)$ é a hamiltoniana expressa nas novas variáveis.

O objetivo da teoria de Hamilton–Jacobi é escolher essa transformação de modo que os novos momentos sejam constantes de movimento. Escrevemos

$$P_i = \alpha_i, \quad \dot{P}_i = 0, \quad (17.7)$$

em que os α_i são constantes. A solução do problema será obtida quando expressarmos as variáveis antigas em termos de

$$\alpha_i, \quad \beta^i, \quad (17.8)$$

em que β^i serão as constantes associadas às novas coordenadas Q^i .

Em termos das novas variáveis, as equações de Hamilton são

$$\dot{Q}^i = \frac{\partial K}{\partial P_i}, \quad (17.9a)$$

$$\dot{P}_i = -\frac{\partial K}{\partial Q^i}. \quad (17.9b)$$

Assim, se os P_i são constantes, K não depende das coordenadas Q^i . Nesse caso, K pode depender, no máximo, dos P_i e do tempo:

$$K = K(P, t). \quad (17.10)$$

A construção de Hamilton–Jacobi vai um passo além. Escolhemos a função geradora de modo que, nas novas variáveis, toda a dinâmica fique trivial, isto é,

$$\dot{Q}^i = 0, \quad \dot{P}_i = 0. \quad (17.11)$$

Pelas equações (17.9), isso ocorre quando a nova hamiltoniana é nula ou, de forma dinamicamente equivalente, quando depende apenas do tempo.

17.3 A função principal de Hamilton

A função geradora usada na teoria de Hamilton–Jacobi será denotada por

$$S = S(q, P, t). \quad (17.12)$$

Ela desempenha o papel da função geradora do tipo 2. Portanto, as relações (17.6) tornam-se

$$p_i = \frac{\partial S}{\partial q^i}, \quad (17.13a)$$

$$Q^i = \frac{\partial S}{\partial P_i}, \quad (17.13b)$$

$$K = H(q, p, t) + \frac{\partial S}{\partial t}. \quad (17.13c)$$

Como p_i é determinado pela primeira relação, a última deve ser lida como

$$K = H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t\right) + \frac{\partial S}{\partial t}. \quad (17.14)$$

Daqui em diante, a notação

$$\frac{\partial S}{\partial q} \quad (17.15)$$

representa o conjunto das derivadas $\partial S/\partial q^i$.

Quando S depende de n constantes independentes $P_i = \alpha_i$, dizemos que ela é uma integral completa da equação de Hamilton–Jacobi. A independência desses parâmetros exige a condição de regularidade

$$\det \left(\frac{\partial^2 S}{\partial q^i \partial P_j} \right) \neq 0, \quad (17.16)$$

pois é essa matriz que permite resolver localmente as relações entre as variáveis antigas e as novas.

Assim, uma vez conhecida a função S , a solução passa a ser obtida de forma algébrica a partir de

$$p_i = \frac{\partial S}{\partial q^i}, \quad (17.17a)$$

$$Q^i = \frac{\partial S}{\partial P_i} = \beta^i. \quad (17.17b)$$

As constantes $\alpha_i = P_i$ e $\beta^i = Q^i$ fazem o papel das $2n$ constantes de integração da solução geral das equações de Hamilton.

17.4 Constância das novas coordenadas

Mostremos agora, diretamente a partir da função geradora, que as coordenadas correspondentes Q^i também são constantes quando a transformação foi escolhida para trivializar a dinâmica.

De (17.13b), temos

$$Q^i = \frac{\partial S}{\partial P_i}. \quad (17.18)$$

Tomando $P_i = \alpha_i$, podemos escrever

$$Q^i = \frac{\partial S}{\partial \alpha_i}. \quad (17.19)$$

Se a nova hamiltoniana é nula, então, por (17.14), a função S satisfaz

$$H \left(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t \right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0. \quad (17.20)$$

Derivando essa equação com relação a α_i , obtemos

$$\frac{\partial H}{\partial p_j} \frac{\partial^2 S}{\partial q^j \partial \alpha_i} + \frac{\partial^2 S}{\partial t \partial \alpha_i} = 0. \quad (17.21)$$

Ao longo de uma trajetória hamiltoniana, temos

$$\dot{q}^j = \frac{\partial H}{\partial p_j}. \quad (17.22)$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial S}{\partial \alpha_i} \right) &= \frac{\partial^2 S}{\partial q^j \partial \alpha_i} \dot{q}^j + \frac{\partial^2 S}{\partial t \partial \alpha_i} \\ &= \frac{\partial^2 S}{\partial q^j \partial \alpha_i} \frac{\partial H}{\partial p_j} + \frac{\partial^2 S}{\partial t \partial \alpha_i} = 0. \end{aligned} \quad (17.23)$$

Usando (17.19), concluimos então que

$$\dot{Q}^i = 0. \quad (17.24)$$

Logo,

$$Q^i = \beta^i, \quad (17.25)$$

em que as β^i são constantes de movimento.

A mesma conclusão também segue das equações de Hamilton escritas nas novas variáveis. Se $K = 0$, então

$$\dot{Q}^i = \frac{\partial K}{\partial P_i} = 0, \quad (17.26a)$$

$$\dot{P}_i = -\frac{\partial K}{\partial Q^i} = 0. \quad (17.26b)$$

A demonstração anterior mostra a mesma propriedade, mas agora diretamente em termos da função geradora S .

17.5 A nova hamiltoniana pode ser tomada como nula

Suponhamos agora que a transformação canônica tenha sido escolhida de modo que o problema seja reduzido a constantes de movimento:

$$\dot{Q}^i = 0, \quad \dot{P}_i = 0. \quad (17.27)$$

Das equações de Hamilton nas variáveis (Q, P) , segue que

$$\frac{\partial K}{\partial P_i} = 0, \quad \frac{\partial K}{\partial Q^i} = 0. \quad (17.28)$$

Portanto, K não depende das novas variáveis canônicas. No máximo,

$$K = K(t). \quad (17.29)$$

Uma função apenas do tempo, porém, não altera as equações de Hamilton, pois suas derivadas em relação a Q^i e P_i são nulas. Além disso, ela pode ser absorvida na função geradora. De fato, se definirmos

$$\tilde{S}(q, P, t) = S(q, P, t) - \int^t K(s) ds, \quad (17.30)$$

então

$$\frac{\partial \tilde{S}}{\partial q^i} = \frac{\partial S}{\partial q^i}, \quad \frac{\partial \tilde{S}}{\partial P_i} = \frac{\partial S}{\partial P_i}, \quad (17.31)$$

mas

$$H + \frac{\partial \tilde{S}}{\partial t} = H + \frac{\partial S}{\partial t} - K(t) = 0. \quad (17.32)$$

Assim, sem perda de generalidade, podemos tomar

$$K = 0. \quad (17.33)$$

Essa é a escolha mais simples na formulação de Hamilton–Jacobi.

17.6 Equação de Hamilton–Jacobi

Usando (17.13c) e impondo (17.33), obtemos

$$H(q, p, t) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0. \quad (17.34)$$

Por outro lado, a primeira equação de transformação do tipo 2 fornece

$$p_i = \frac{\partial S}{\partial q^i}. \quad (17.35)$$

Substituindo (17.35) em (17.34), obtemos

$$H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t\right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0. \quad (17.36)$$

Essa é a equação de Hamilton–Jacobi dependente do tempo.

A equação (17.36) é uma equação diferencial parcial de primeira ordem para a função S . Uma solução completa deve depender de n constantes independentes α_i , que identificamos com os novos momentos:

$$P_i = \alpha_i. \quad (17.37)$$

Uma vez encontrada essa solução completa, as relações

$$\frac{\partial S}{\partial \alpha_i} = \beta^i \quad (17.38)$$

forneem, em princípio, $q^i = q^i(t, \alpha, \beta)$. Em seguida, os momentos são recuperados por

$$p_i = \frac{\partial S}{\partial q^i}. \quad (17.39)$$

Desse modo, a solução das equações de Hamilton é substituída pela solução de uma equação diferencial parcial, seguida de uma etapa algébrica de inversão.

17.7 A ação como solução da equação de Hamilton–Jacobi

Mostremos agora que a ação avaliada sobre uma trajetória clássica é solução da equação de Hamilton–Jacobi. Para isso, consideremos a ação entre um ponto inicial fixo (q_0, t_0) e um ponto final (q, t) :

$$S(q, t) = \int_{t_0}^t [p_i \dot{q}^i - H(q, p, s)] ds, \quad (17.40)$$

em que a integral é calculada ao longo da trajetória clássica que liga os dois extremos. Essa função é chamada função principal de Hamilton.

Ao variarmos o ponto final da trajetória, mantendo fixo o ponto inicial, a variação da ação, avaliada sobre uma solução das equações de movimento, reduz-se a um termo de fronteira:

$$\delta S = p_i(t) \delta q^i - H(t) \delta t. \quad (17.41)$$

Por outro lado, como $S = S(q, t)$, também temos

$$\delta S = \frac{\partial S}{\partial q^i} \delta q^i + \frac{\partial S}{\partial t} \delta t. \quad (17.42)$$

Comparando (17.41) com (17.42), obtemos

$$\frac{\partial S}{\partial q^i} = p_i, \quad (17.43a)$$

$$\frac{\partial S}{\partial t} = -H. \quad (17.43b)$$

Substituindo (17.43a) em (17.43b), concluimos que

$$H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t\right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0. \quad (17.44)$$

Logo, a ação clássica satisfaz a equação de Hamilton–Jacobi.

Essa demonstração também esclarece o significado físico da função S . Ela não é apenas uma função geradora formal: é a ação calculada ao longo da trajetória real do sistema. Suas derivadas em relação ao ponto final fornecem os momentos finais, enquanto sua derivada temporal fornece o negativo da hamiltoniana.

Quando a ação depende de n constantes independentes, ela fornece uma integral completa. Nesse caso, as relações

$$\frac{\partial S}{\partial \alpha_i} = \beta^i \quad (17.45)$$

completam a integração do movimento. Assim, o conteúdo dinâmico fica armazenado na geometria das famílias de superfícies

$$S(q, \alpha, t) = \text{constante}. \quad (17.46)$$

17.8 Separação de variáveis

Uma das principais utilidades práticas da equação de Hamilton–Jacobi é a possibilidade de resolvê-la por separação de variáveis. Começamos pelo caso em que a hamiltoniana não depende explicitamente do tempo,

$$H = H(q, p). \quad (17.47)$$

Nesse caso, procuramos uma solução na forma

$$S(q, \alpha, t) = W(q, \alpha) - Et, \quad (17.48)$$

em que E é uma constante. Substituindo (17.48) na equação de Hamilton–Jacobi, obtemos

$$H\left(q, \frac{\partial W}{\partial q}\right) = E. \quad (17.49)$$

Essa é a equação de Hamilton–Jacobi independente do tempo. A função W recebe o nome de função característica de Hamilton.

Quando o sistema admite separação de variáveis em um sistema de coordenadas q^i , buscamos uma solução aditiva,

$$W(q, \alpha) = \sum_{i=1}^n W_i(q^i, \alpha). \quad (17.50)$$

Com essa escolha,

$$\frac{\partial W}{\partial q^i} = \frac{dW_i}{dq^i}. \quad (17.51)$$

A equação (17.49), quando separável, reduz-se então a um conjunto de equações diferenciais ordinárias, uma para cada coordenada, com constantes de separação. Essas constantes são precisamente as constantes independentes que entram na integral completa de Hamilton–Jacobi.

É importante observar que a separabilidade não é apenas uma propriedade da hamiltoniana; ela também depende da escolha de coordenadas. Um mesmo sistema pode não se separar em coordenadas cartesianas, mas separar-se em coordenadas esféricas, ou vice-versa. Assim, a teoria de Hamilton–Jacobi transfere parte do problema dinâmico para a escolha de coordenadas adaptadas à geometria do movimento.

Como exemplo, consideremos uma partícula livre unidimensional, cuja hamiltoniana é

$$H = \frac{p^2}{2m}. \quad (17.52)$$

A equação de Hamilton–Jacobi é

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial q} \right)^2 + \frac{\partial S}{\partial t} = 0. \quad (17.53)$$

Como a hamiltoniana não depende explicitamente do tempo, usamos a forma separada

$$S(q, E, t) = W(q, E) - Et. \quad (17.54)$$

Ao substituir essa forma em (17.53), obtemos a equação independente do tempo

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{dW}{dq} \right)^2 = E. \quad (17.55)$$

Logo,

$$\frac{dW}{dq} = \pm \sqrt{2mE}. \quad (17.56)$$

Essa equação já está pronta para integração por quadratura:

$$W(q, E) = \int^q \pm \sqrt{2mE} dq' = \pm \sqrt{2mE} q + C. \quad (17.57)$$

A constante aditiva C não altera a transformação canônica, pois suas derivadas são nulas. Para não carregar o sinal explicitamente, definimos o novo momento constante

$$P = \pm \sqrt{2mE}, \quad E = \frac{P^2}{2m}. \quad (17.58)$$

Assim, escolhendo $C = 0$, a quadratura fornece

$$W(q, P) = qP. \quad (17.59)$$

Portanto, a função principal completa fica

$$S(q, P, t) = qP - \frac{P^2}{2m}t. \quad (17.60)$$

Com efeito,

$$\frac{\partial S}{\partial q} = P, \quad \frac{\partial S}{\partial t} = -\frac{P^2}{2m}, \quad (17.61)$$

e, portanto,

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial q} \right)^2 + \frac{\partial S}{\partial t} = \frac{P^2}{2m} - \frac{P^2}{2m} = 0. \quad (17.62)$$

As equações da transformação canônica do tipo 2 dão

$$p = \frac{\partial S}{\partial q} = P, \quad (17.63)$$

e

$$Q = \frac{\partial S}{\partial P} = q - \frac{P}{m}t. \quad (17.64)$$

Como P e Q são constantes, escrevemos

$$P = \alpha, \quad Q = \beta. \quad (17.65)$$

Logo, a trajetória é

$$q(t) = \beta + \frac{\alpha}{m}t, \quad p(t) = \alpha. \quad (17.66)$$

Recuperamos, assim, o movimento retilíneo uniforme. A simplicidade do exemplo ilustra bem a ideia geral: a função S gera uma transformação canônica para variáveis constantes, e as equações de movimento aparecem por diferenciação seguida de inversão algébrica.

17.9 Comentário final

A teoria de Hamilton–Jacobi transforma o problema dinâmico em um problema simultaneamente geométrico e analítico. Procuramos uma função geradora do tipo 2 que leve as variáveis antigas a novas variáveis constantes. Essa exigência permite tomar a nova hamiltoniana como nula e conduz à equação

$$H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t\right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0. \quad (17.67)$$

Quando encontramos uma integral completa dessa equação, as constantes $P_i = \alpha_i$ e $Q^i = \beta^i$ fornecem as $2n$ constantes de integração do problema original.

Assim, a teoria de Hamilton–Jacobi reúne três ideias desenvolvidas ao longo do curso: transformações canônicas, funções geradoras e ação hamiltoniana. Sua força está justamente nessa síntese. A função S é, ao mesmo tempo, uma função geradora, uma solução de uma equação diferencial parcial e a ação avaliada ao longo da trajetória clássica.

Referências

ARNOLD, Vladimir I. **Mathematical Methods of Classical Mechanics**. 2. ed. New York: Springer-Verlag, 1989. ISBN 9780387968902.

GOLDSTEIN, Herbert; POOLE, Charles P.; SAFKO, John L. **Classical Mechanics**. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.

JOSÉ, Jorge V.; SALETAN, Eugene J. **Classical Dynamics: A Contemporary Approach**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 9780521636360.